4	식 (8)	0.25	
	초기 조건 $\mu(0) = m_0 g / u$	0.25	**0.75**
	식 (9)	0.25	
5	시간에 대한 다항식의 각 계수를 영으로 놓음	0.5	
	식 (10)	0.5	
	식 (11)	0.5	**2.0**
	식 (12)	0.5	
6	식 (13)	0.5	
	식 (14)	0.25	**1.0**
	식 (15)	0.25	
7	식 (16)	0.25	
	식 (17)	0.5	
	식 (18)	0.25	**2.5**
	식 (19)	0.5	
	식 (20)	0.5	
8	식 (19)를 적용하여 식 (22)를 구함	0.5	
	식 (21)	0.25	
	식 (22)	0.25	**1.5**
	식 (23)	0.5	
9	식 (25)의 올바른 수치	0.25	**0.25**
10	식 (26)의 올바른 수치	0.25	**0.25**
합계			**10,0**

문제 3 메타물질 (10점)

1. 반지름 방향으로 다음 구간에 있는 전도성 층을 생각하자 $[r, r+dr]$. 이 층의 컨덕턴스 $d\rho$는

$$d\rho = \sigma_0 \frac{dS}{L} = \beta r \frac{2\pi r dr}{L}, \quad (1)$$

따라서 전체 컨덕턴스는 다음과 같다

$$\rho = \int_0^R d\rho = \frac{2\pi\beta R^3}{3L}. \quad (2)$$

그러므로 도선의 저항은

$$R_0 = \frac{1}{\rho} = \frac{3L}{2\pi\beta R^3} = 2.39\times 10^{-2} Ohm. \quad (3)$$

2. 도선에서 단위 시간에 발생하는 열량은 줄의 법칙으로 정해진다

$$P_I = I^2 R_0. \quad (4)$$

정상 상태에서는 같은 양의 열이 도선 표면을 통해 주변으로 빠져나가야 하므로, 뉴턴·리히만 법칙에 따라

$$P_I = 2\pi R L P_{ext} = 2\pi\alpha R L (T_s - T_0), \quad (5)$$

이로부터

$$T_s = T_0 + \frac{3I^2}{4\pi^2\alpha\beta R^4} = 297K. \quad (6)$$

3. 반지름이 r인 원기둥 내부에서 단위 시간에 발생하는 열량을 구하자. 이를 위해 도선 내부의 전기장 세기를 구한다. 옴의 법칙에 따르면 전류 밀도는

$$j = \sigma_0 E, \quad (7)$$

따라서 전체 전류는 다음과 같다